
은둔형 외톨이를 위한 디지털 기반 사회복귀 지원 서비스

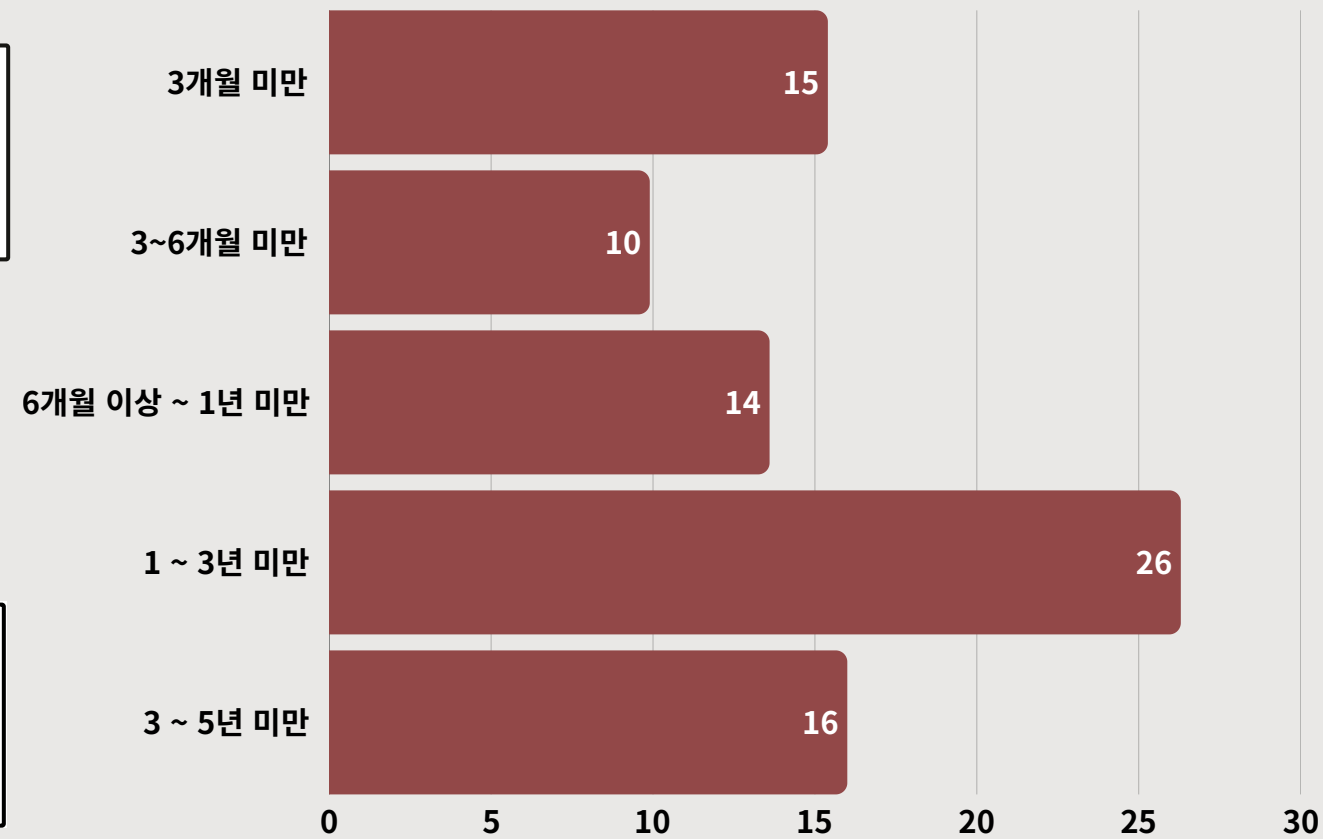
TEAM 이렇게 삽니다

EBS
https://home.ebs.co.kr/ebsnews/menu1/newsAllView
EBS뉴스 - 일본 '히키코모리' 닳아가는 한국...해법은?
2025. 9. 15. — 일본 내각부 조사에 따르면, 현재 '히키코모리'는 146만 명으로, 2009년 첫 조사 당시 69만 명보다 두 배 넘게 증가했습니다.

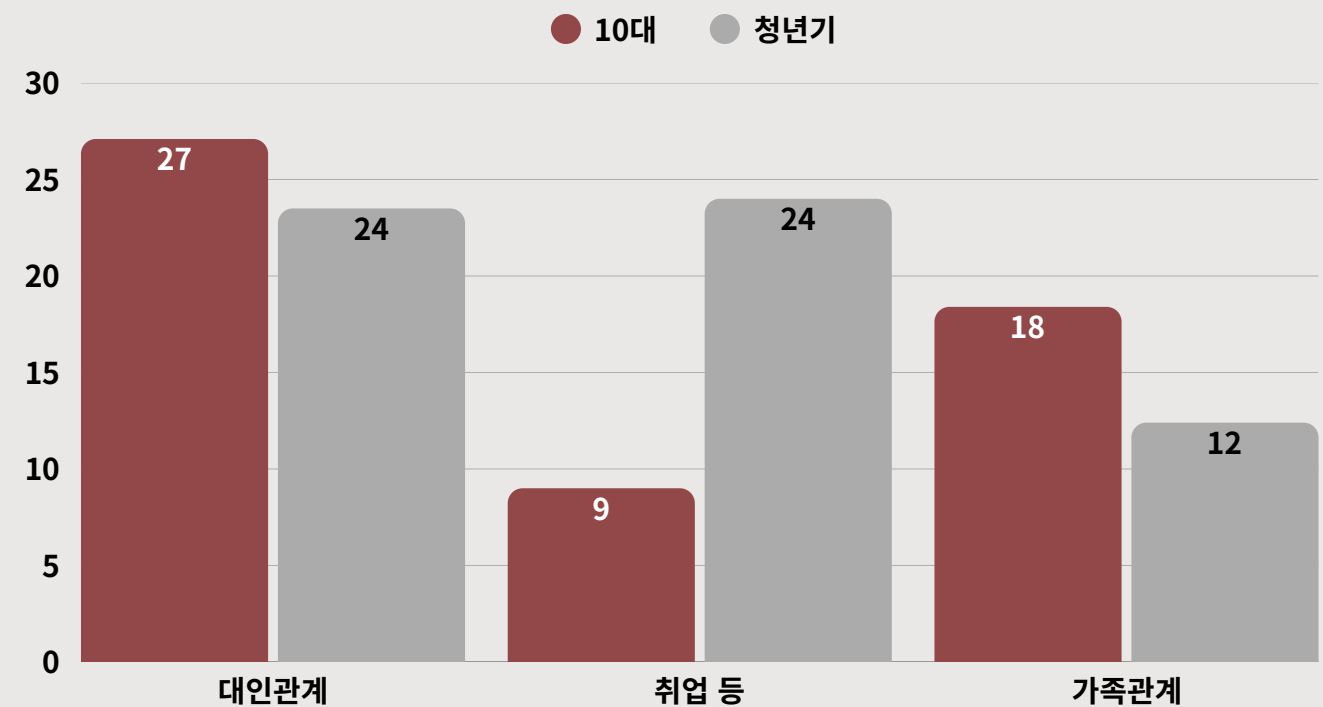
네이트
https://news.nate.com/view
[신년기획]@우울·불안 청년 51만...한국 사회, 회색빛 경고음
11시간 전 — 우울 집단에 속할 확률은 교육 수준이 낮을수록, 남성보다 여성이 더 높았다. 시간이 지나도 부정적 상황이 이어지는 대표 사례는 일명 히키코모리로 ...

중앙일보
https://www.joongang.co.kr/정치/대통령실
2년 사이 '은둔형 외톨이' 2배로...결혼·출산 의향도 크게 줄어
2025. 3. 11. — 지난해 국내에 거주하는 고립·은둔 청년(만 19세~34세)의 비율이 5.2%에 달하는 것으로 나타났다. 2년 전(2.4%)에 비해 2배 이상으로 늘어난 수치다.

고립 은둔 기간



시작 연령대별 계기



대한민국 고립·은둔 청년 추정

54 만 명

특정 광역시 인구 전체와 맞먹는 사회적 규모

5%

대한민국 전체 청년 인구 중 고립·은둔 비율

80%

현재 상태에서 “벗어나기를 원함” (단순 게으름이 아닌 구조적 고립)

“히키코모리”
“은둔형 외톨이”

그렇다면, 그들은 왜 도움을 요청하지 못하는가?

신청주의의 모순	시공간의 불일치	심리적 장벽
USER (은둔형 외톨이) 사람을 피하고 숨는 것이 “핵심 증상” VS SYSTEM (공공기관) 지원받기 위해서는 사용자가 먼저 알고 “신청해야” 함	USER (은둔형 외톨이) 50% 이상이 밤과 낮이 바뀐 “주야전도” 생활 VS SYSTEM (공공기관) 낮에만 문을 여는 “9 - to - 6”운영 시간	USER (은둔형 외톨이) 평가받는 것에 대한 두려움과 “불완전성에 대한 기피” VS SYSTEM (공공기관) “심리적 안전기지의 보장” 을 주지 못함 → 은둔 재반복

“원할 때 사용 가능한, 평가하지 않고 먼저 제안해주는 AI 앱을 만들자“

생성형 AI 기반 사회복귀를 위한 기초체력 향상 서비스

"병원이나 상담센터로 가기 전 혹은 사회에 복귀할 시도를 했다가 좌절하는 이들에게
가장 안전한 디지털 공간에서 세상 밖으로 나가는 연습을 돕습니다."

SAFE ZONE (방 안)



OUTSIDE(세상 밖)

AI 핵심 기능 소개

사용자와의 따뜻한 음성 대화

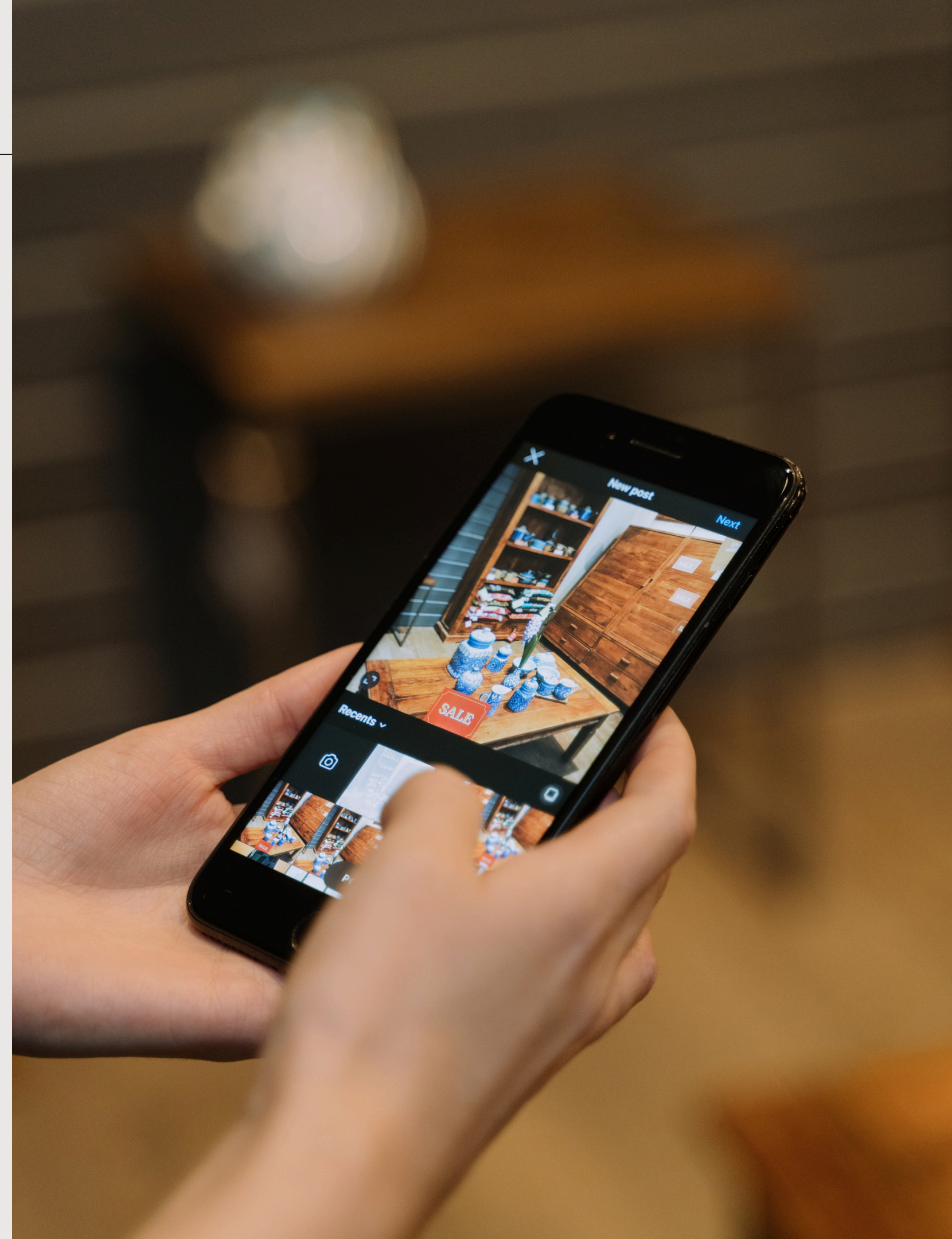
AI가 상황에 맞는 따뜻한 말로 사용자에게 정서적 유대감 형성

AI를 통한 사용자 음성 분석

사용자와의 음성 녹음본을 요약 정리 및 딥러닝을 통해 분석하여
사용자의 정서 및 우울감 파악

사용자 맞춤형 퀘스트 제공

“밖으로 나가라”는 강압적인 지시 대신, “창가에 비친 햇살을 찍어볼까요?”와 같은 일상 속 작은 퀘스트 제공



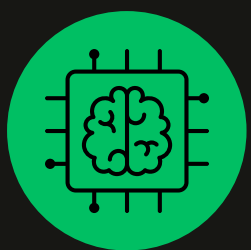
서비스 흐름도



정밀 진단

HQ-25 척도를 기반으로
사회화, 고립감, 정서적 지지
등 사용자의 현재 상태 분석

HQ-25



적응형 퀘스트

날씨, 기분, 위치 정보 반영
“지금 당장 할 수 있는”
초소형 미션 실시간 생성

Gemini LLM API



멀티모달 검증

사진 촬영, 목소리 녹음 등
다양한 수행 결과를
객관적으로 인증

Gemini Vision API



성장 및 레벨업

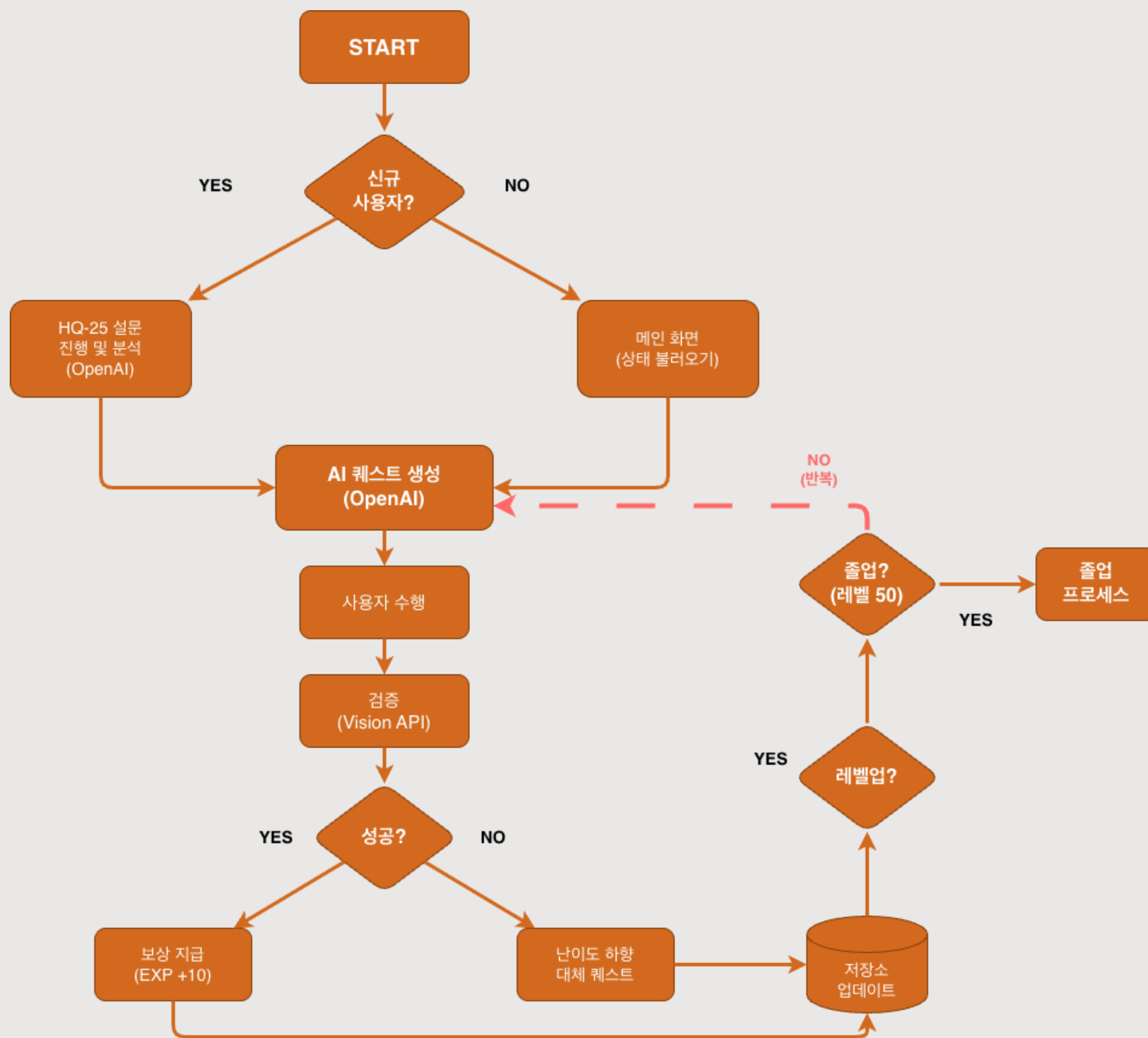
사진 촬영, 목소리 녹음 등
다양한 수행 결과를
객관적으로 인증

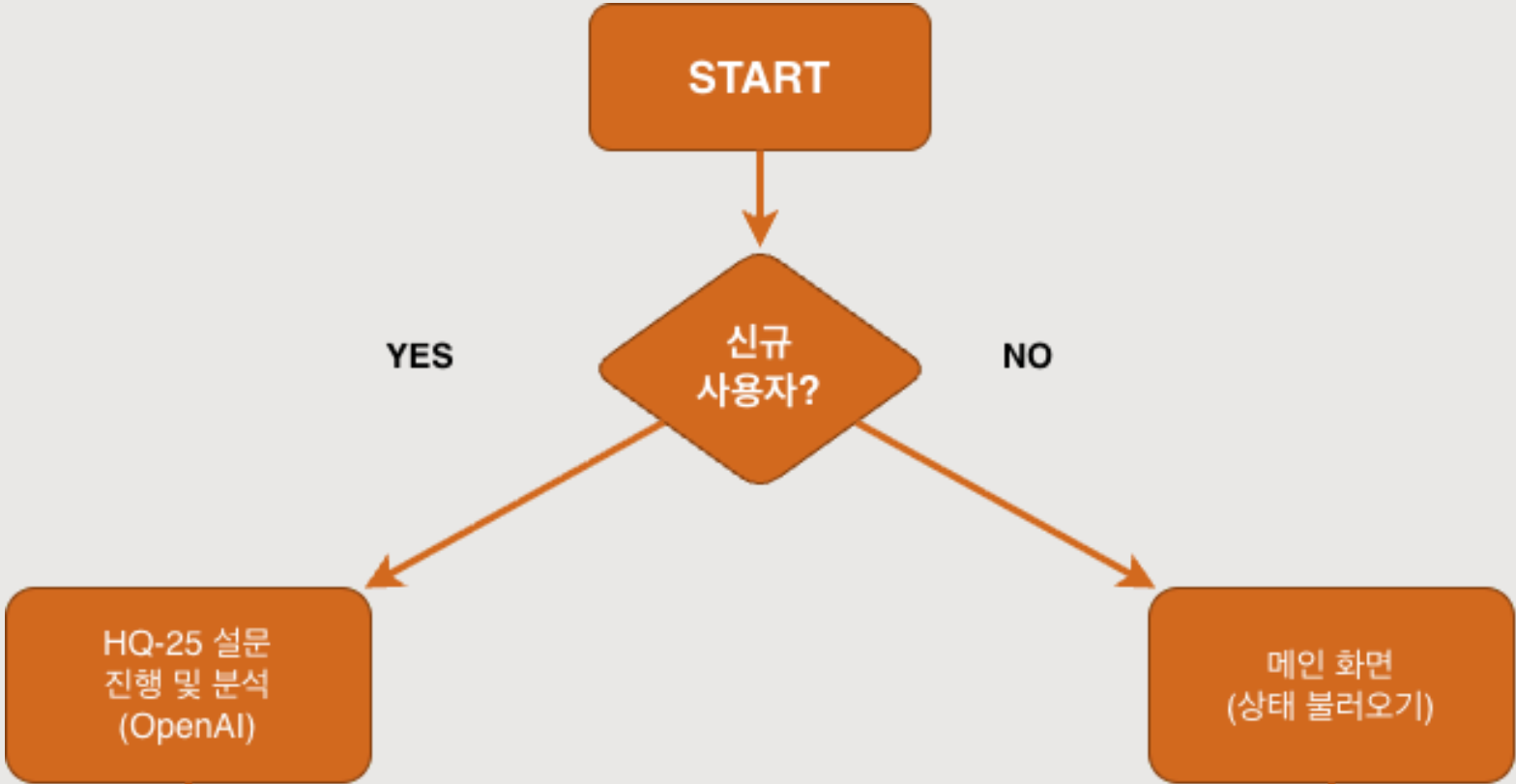
Gamification

지속적인 데이터 피드백 루프

실패 시 비난 없는 난이도 하향 조정

개인 별 속도에 맞춘 비강제적 개입





신규 유저 → 설문조사 실시

설문 문항 25개, 약 4분 소요

설문의 각 문항은 (대인기피 / 고립 / 정서) 세 가지 요인 중 하나에 해당함.

LLM 모델은 각 요인별로 사용자의 응답 점수를 수집하여 사용자의 초기 상태를 설정한다. [LOW / MEDIUM / HIGH]

25-item Hikikomori Questionnaire (HQ-25) 한국어판

※ 최근 6개월 동안 아래의 문장들 중에 당신의 상태는 어느 정도에 해당됩니까?
당신의 상태를 가장 잘 나타낸 번호를 하나 골라서 ○표를 하십시오.

	증 상	해당되지 않는다	별로 해당되지 않는다	어느 쪽도 아니다	조금 해당된다	해당된다
1	사람과 거리를 둔다.	0	1	2	3	4
2	하루 종일 거의 집에서 보낸다.	0	1	2	3	4
3	중요한 일에 대해 의논할 사람이 정말로 아무도 없다.	0	1	2	3	4
4	모르는 사람과 만나는 것을 아주 좋아한다.	0	1	2	3	4
5	나의 방에 틀어 박혀 있다.	0	1	2	3	4
6	사람이 귀찮다.	0	1	2	3	4
7	나의 생활에 있어서 나를 이해해 주려고 하는 사람들이 있다.	0	1	2	3	4
8	누군가와 함께 있는 것이 불편하게 느껴진다.	0	1	2	3	4
9	하루 종일 거의 혼자서 지낸다.	0	1	2	3	4
10	몇몇 사람들에게 개인적인 생각을 털어놓을 수 있다.	0	1	2	3	4
11	사람들에게 보여지는 것이 싫다.	0	1	2	3	4
12	사람과 직접 만나는 것이 거의 없다.	0	1	2	3	4
13	집단에 들어가는 것이 서투르다.	0	1	2	3	4
14	중요한 문제에 대해서 의논할 사람이 별로 없다.	0	1	2	3	4
15	사람과의 교류는 즐겁다.	0	1	2	3	4
16	사회의 규칙과 가치관에 맞춰서 살고 있지 않다.	0	1	2	3	4
17	자신의 인생에 있어서 소중한 사람이 정말로 아무도 없다.	0	1	2	3	4
18	사람과 이야기하는 것을 피한다.	0	1	2	3	4
19	누군가와 연락을 하는 일은 별로 없다. (말하기, 글쓰기 등)	0	1	2	3	4
20	누군가와 함께 있는 것 보다 혼자 있는 것이 훨씬 좋다.	0	1	2	3	4
21	자신이 안고 있는 문제에 대해서 안심하고 상담할 수 있는 사람이 있다.	0	1	2	3	4
22	혼자서 시간을 보내는 것은 거의 없다.	0	1	2	3	4

88

은둔형 외톨이 자기보고 척도 개발 | SR Je, et al.

23	사람을 사귀는 것은 즐겁지 않다.	0	1	2	3	4
24	사람과 교류하는 것이 거의 없다.	0	1	2	3	4
25	혼자 있는 것 보다도 누군가와 함께 있는 편이 훨씬 좋다.	0	1	2	3	4



AI 퀘스트 생성
(OpenAI)

음성 채팅을 통한 정보 수집

AI가 사용자와의 음성채팅을 진행하여 다음 세 가지 정보를 수집

- 1 사용자의 컨디션 (감정 상태)
- 2 사용자의 현 위치 (예 : 방 안, 침대 위)
- 3 사용자가 현재 무엇을 하고 있는가

1 사용자의 컨디션 (감정 상태)

3 사용자가 현재 무엇을 하고 있는가

다양한 입력 종합하여 사용자 상태 분석

음성 채팅 입력을 통해 얻은 정보와 설문 기반 사용자의 상태를 종합하여 현재 사용자가 어떤 종류의 퀘스트를 수행할 수 있는지 분석

음성 채팅 입력을 통해 얻은 정보와 설문 기반 사용자의 상태를 종합하여 현재 사용자가 어떤 종류의 퀘스트를 수행할 수 있는지 분석

퀘스트 생성 및 제공
분석된 정보를 바탕으로 퀘스트를 생성합니다.
[제목], [수행 내용], [가이드 및 제공 이유], [수행 방식], [지급 경험
치 양]의 형태로 구성하여 제공

[제목], [수행 내용], [가이드 및 제공 이유], [수행 방식], [지급 경험
치 양]의 형태로 구성하여 제공



단계적 개입 시나리오 : SMALL STEP

사용자의 상태에 맞춘 50단계 설계

LV. 1 ~ 10

1단계 : 방 안

루틴 형성 & 자기 돌봄

[Mission Example]

- 물 한 잔 마시기

LV. 11 ~ 20

2단계 : 문 밖

경계선 돌파 & 반경 확장

[Mission Example]

- 쓰레기 봉투 채우고 인증하기
- 거실 창가에 비친 햇살 찍기
- 청소기 돌리기

LV. 21 ~ 40

3단계 : 집 밖

물리적인 외부 활동

[Mission Example]

- 밖으로 나가 자전거 찍기
- 근처 공원의 초록색 나뭇잎 찍기
- 바깥의 꽃 사진 찍기

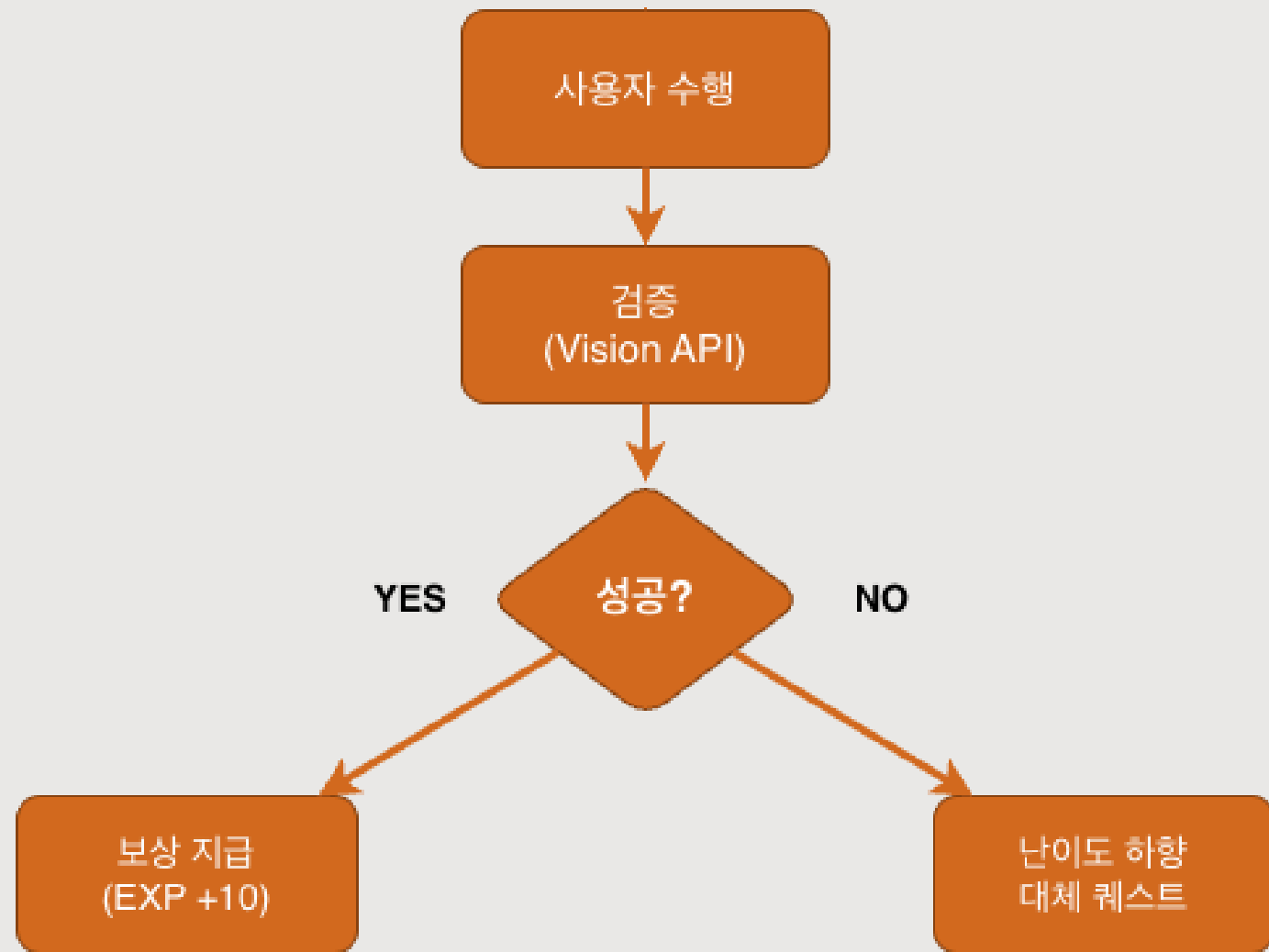
LV. 41 ~ 50

4단계 : 사회 연결

사회적 접점 및 기술 회복

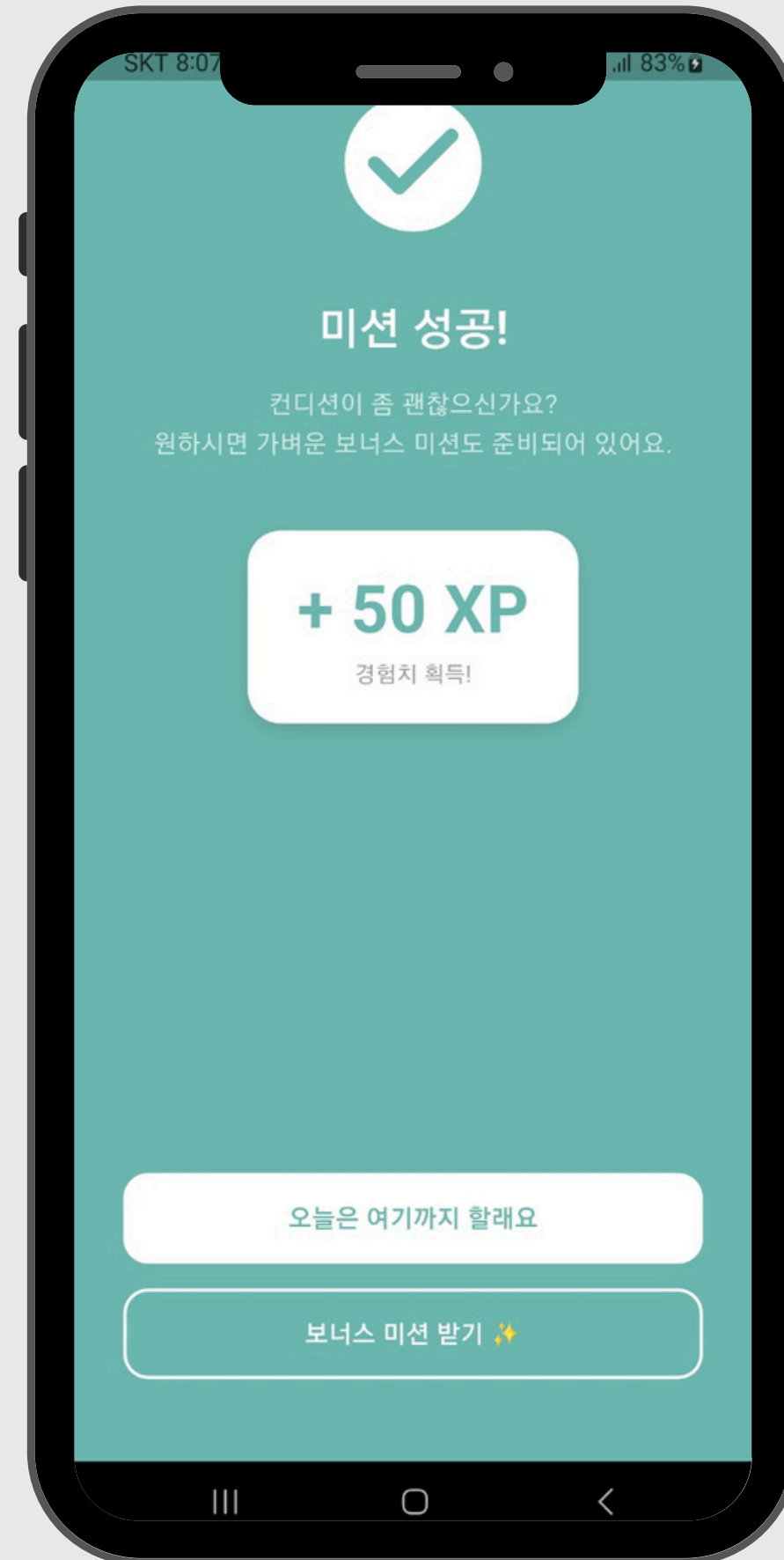
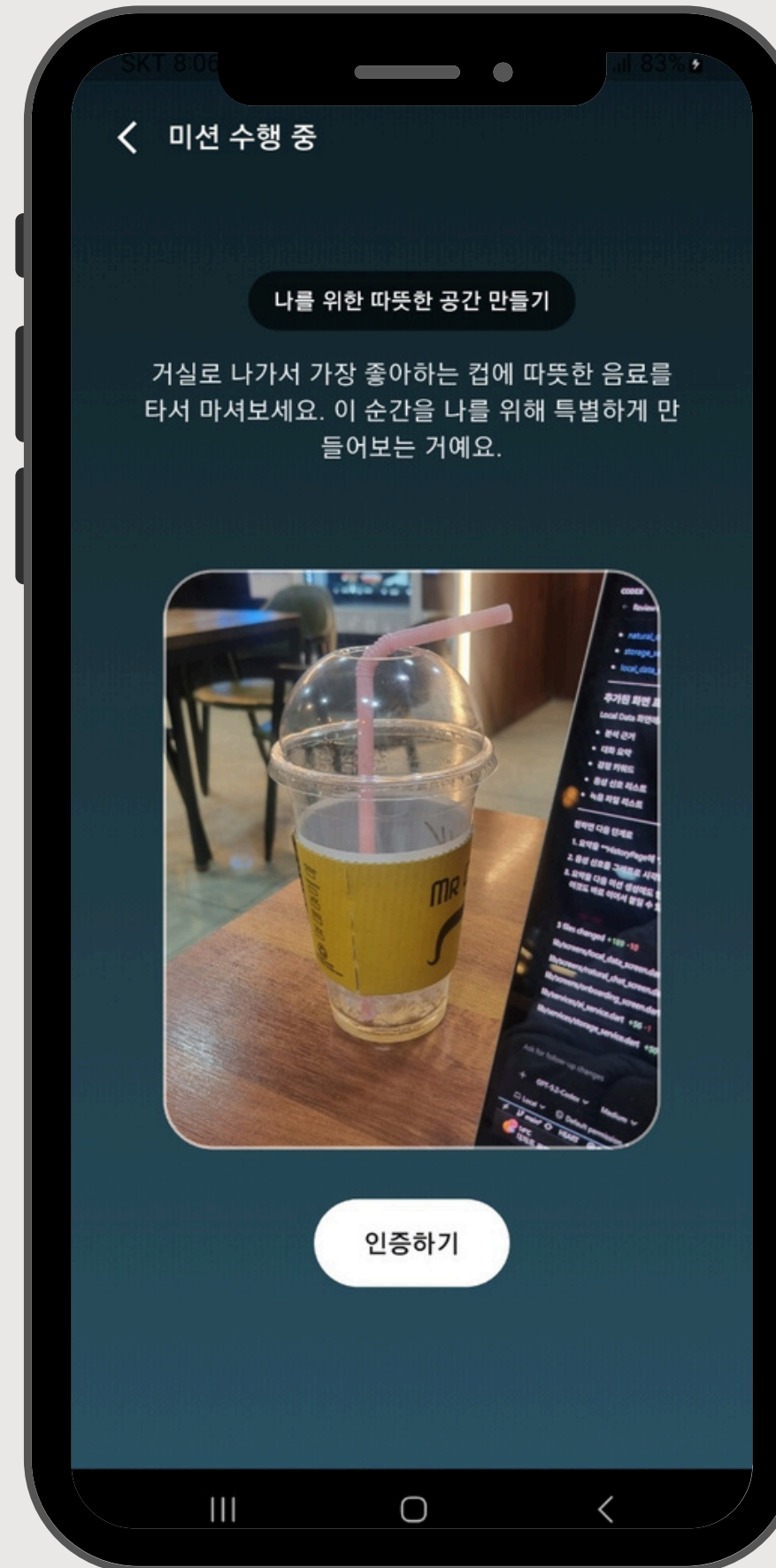
[Mission Example]

- AI와 간단한 대화
- 가족이나 지인에게 간단한 문자 전송 후 캡처 확인
- 집 앞 편의점 영수증 찍기



검증 (Vision API) 및 보상 지급

성공 시 → 경험치 지급 + 추가 수행 or 마무리 선택
실패 시 → 난이도 하향 대체 퀘스트 진행



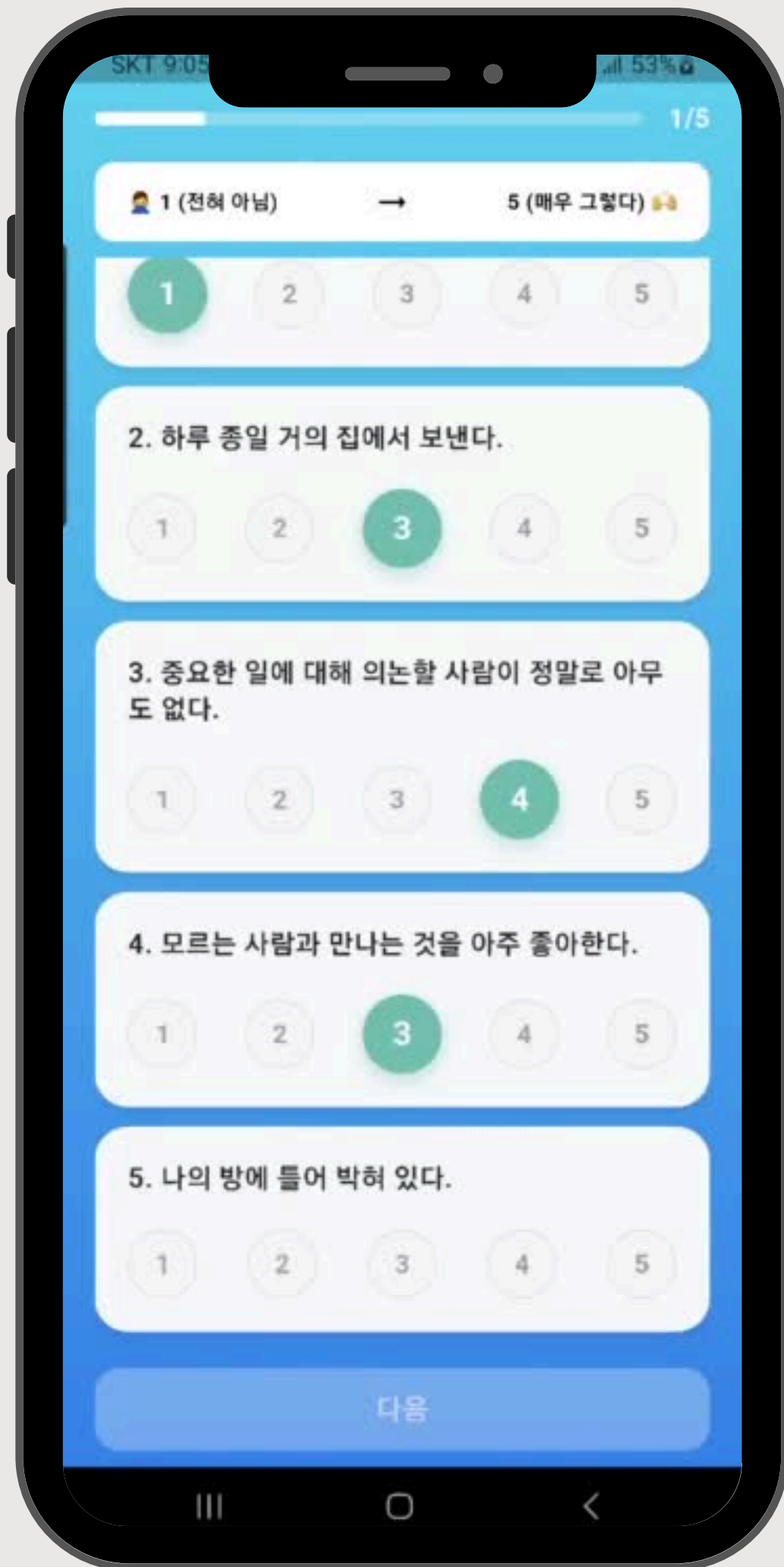
외부 DB를 통한 데이터 축적 가능

개발자 모드

로컬 저장소에서 저장하는 내용들을 외부 DB와 연결하여 사용자마다의 데이터 수집 가능.

축적된 데이터를 [은둔 척도], [대화 내역], [음성 대화 내역], [음성 녹음 파일], [감정 키워드] 등으로 데이터화하여 은둔형 외톨이 복지 사업을 하는 정부기관이나 각 지역의 상담센터에 정보 제공 가능





시연 영상



기초 설문조사 기능



퀘스트 생성을 위한 음성 대화 기능



생성된 퀘스트 화면



퀘스트 인증화면



마음 상담소 (자유 대화)



외부 DB (관리자용)

Q & A